

Lembar Kerja Mahasiswa (Belajar Mandiri) Persamaan Diferensial - Minggu 1: Latihan Klasifikasi & IVP

Novalio Daratha & Muhammad Arfan
Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi LKM

Kerjakan soal-soal berikut secara mandiri atau dalam kelompok diskusi kecil. Soal disusun berdasarkan tingkat kesulitan Taksonomi Bloom (C1–C6) untuk melatih ketajaman pemodelan fisis Anda. Alokasikan waktu sekitar 45–60 menit untuk berdiskusi.

Soal-Soal Latihan

1. **(C1 - Mengingat)** Tuliskan definisi dari Persamaan Diferensial Parsial (PDP) beserta satu contoh persamaan klasik (seperti Gelombang atau Laplace).
2. **(C2 - Memahami)** Diberikan fungsi solusi $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$. Jelaskan mengapa fungsi ini disebut sebagai "solusi umum" dan bukan "solusi khusus".
3. **(C3 - Mengaplikasikan)** Tentukan parameter klasifikasi (orde dan linieritas) dari persamaan diferensial berikut:

$$\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right)^2 + x \frac{dy}{dx} = 0$$

-
4. **(C4 - Menganalisis)** Sebuah induktor ideal dengan induktansi L dihubungkan seri dengan sumber arus sinusoidal $i(t) = I_m \sin(\omega t)$. Analisis hubungan komponen tersebut dan turunkan persamaan tegangan $v(t)$ yang melintasi induktor!

5. **(C5 - Mengevaluasi)** Suatu model rangkaian LC seri tanpa sumber tegangan eksternal menghasilkan persamaan diferensial orde 2 murni:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0$$

Evaluasi bentuk solusi umum dari persamaan di atas secara analitik, lalu buktikan bahwa sistem ini akan berosilasi dengan frekuensi sudut tak teredam $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

6. **(C6 - Mencipta)** Rancanglah sebuah sirkuit kelistrikan DC tertutup (terdiri atas Resistor dan Kapasitor saja) sedemikian rupa sehingga persamaan diferensial pelepasan tegangan kapasitornya memenuhi bentuk persis $\frac{dV_C}{dt} = -0.5V_C$. Tentukan nilai-nilai parameter komponen R dan C yang memungkinkan agar persamaan ini terwujud.

Semoga berhasil!